



PESANTREN PeTIK

Jalan Mandor Basar No. 54 RT 01 / RW 01, Rangkapanjaya, Pancoran Mas
– Depok. 16435

SK No: 421.9/67/Ikur/DPMPTSP/2026
Program Profesional Teknik Informatika

Soal Ujian

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2026
Waktu : -
Mata Kuliah : Pemrograman Backend
Program Studi : Teknik Informatika
Pengajar : Indra Ardianto
Jenis Soal : Praktikum
Bentuk Soal : Instruksional
Jumlah Soal : -

Telah diverifikasi oleh
RIK PeTIK

(Dudi Fitriahadi, S.Kom.)

Petunjuk umum:

- Berdoalah sebelum mengerjakan soal dan periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan

Pengantar

Dalam ujian ini, kemampuan anda akan diuji dalam memahami materi yang sudah sejauh ini didapatkan seputar: Node.js, Penggunaan Module, NPM, Menggunakan Standard Library, Penggunaan Postman, Express.js dan Penerapan Design Pattern.

Untuk menguji kemampuan tersebut, anda harus mengerjakan sebuah tugas dalam bentuk submission. Silakan unduh proyek di bawah ini untuk mendapatkan tugas coding tersebut.

[linkproyek](#)

1. Tata Cara Pengerjaan Ujian

- Unduh proyek yang tertera pada tautan di atas.
- Ekstrak berkas ZIP tersebut. Folder tersebut merepresentasikan jumlah tugas yang harus anda kerjakan.
- Kerjakan setiap tugas dengan baik dan benar.
- Untuk instalasi dependensi jalankan perintah : `npm init`

2. Kriteria Penilaian

a) [Mandatory] Konfigurasi Database

- Buatlah database dengan nama **2026_ujian**
- Buatlah tabel dengan **tracer_barang**
- Field tabel:
 - Id_tracer - PK, AI
 - nama_barang - varchar(50)
 - lokasi - varchar(100)
 - deskripsi - text
 - status - enum(hilang,ditemukan)
 - tgl_lapor - datetime DEFAULT NOW
 - kontak_pelapor - varchar(50)

b) [Mandatory] BASE URL : **http://127.0.0.1:5000**

c) [Mandatory] API menampilkan data tracer barang

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer**
- Response body

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data Tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    }
  ]
}
```

d) [Mandatory] API menampilkan data tracer barang

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/cari/:id**
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data Tracer Barang",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    }
  ]
}
```

- Response **error**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data tracer tidak ditemukan"
}
```

e) [Mandatory] API menambahkan data tracer

- Method: **POST**
- URL: **/api/tracer/tambah**
- Request body

```
{
  "nama_barang": "Jas almamater",
  "lokasi": "ruang aula",
  "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
  "status": "hilang",
  "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
}
```

- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data berhasil ditambahkan",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 13,
      "nama_barang": "Jas almamater",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
    }
  ]
}
```

- Response **error1**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Nama barang, Lokasi, Deskripsi, Status, Kontak pelapor wajib diisi"
}
```

- Response **error2**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data nama barang terlalu panjang. Maksimal 50 karakter "
}
```

- Response **error3**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Nama barang sudah ada, silakan gunakan yang lain"
}
```

f) **[Mandatory]** API menghapus data tracer

- Method: **DELETE**
- URL: **/api/tracer/hapus/:id**
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data berhasil di hapus",
  "data": null
}
```

- Response **error**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data tracer tidak ditemukan"
}
```

g) **[Mandatory]** API mengubah data tracer

- Method: **PATCH**
- URL: **/api/tracer/ubah/:id**
- Response **error1**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data tracer tidak ditemukan"
}
```

- Response **error2**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Nama barang, Lokasi, Deskripsi, Status, Kontak pelapor wajib diisi"
}
```

- Response **error3**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data nama barang terlalu panjang. Maksimal 50 karakter "
}
```

- Response **error4**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Nama barang (Tas selempang kecil) sudah digunakan oleh data lain"
}
```

- Request body

```
{
  "nama_barang" : "Jas almamater parka",
  "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
  "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
  "status": "ditemukan",
  "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
}
```

- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data berhasil diubah",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 14,
      "nama_barang": "Jas almamater parka",
      "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
      "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
      "status": "ditemukan",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
    }
  ]
}
```

h) [Mandatory] API search data tracer

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/search?key=**
- Response **error1**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data tracer tidak ditemukan"
}
```

- Response **error2**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, key tidak boleh kosong"
}
```

- Response **success1**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Hasil pencarian tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 17,
      "nama_barang": "Jam tangan",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
    }
  ]
}
```

- Response **success2**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Hasil pencarian tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    },
    {
      "id_tracer": 17,
      "nama_barang": "Jam tangan",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
    }
  ]
}
```


i) [Mandatory] API search data tracer

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/status?key=**
- Response **error1**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, key tidak boleh kosong"
}
```

- Response **error2**

```
{
  "status": "error",
  "message": "Maaf, data status tracer tidak ditemukan"
}
```

- Response **success1**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Hasil pencarian status tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    },
    {
      "id_tracer": 17,
      "nama_barang": "Jam tangan",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
    }
  ]
}
```

- Response **success2**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Hasil pencarian status tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 14,
      "nama_barang": "Jas almamater parka",
      "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
      "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
      "status": "ditemukan",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
    }
  ]
}
```

j) **[Mandatory]** API sorting data tracer

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/sort?by=nama_barang&order=desc**
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data Tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    },
    {
      "id_tracer": 14,
      "nama_barang": "Jas almamater parka",
      "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
      "deskripsi": "Jas almamater PeTIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
      "status": "ditemukan",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
    },
    {
      "id_tracer": 17,
      "nama_barang": "Jam tangan",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
    }
  ]
}
```


- URL: `/api/tracer/sort?by=nama_barang&order=asc`
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data Tracer",
  "data": [
    {
      "id_tracer": 17,
      "nama_barang": "Jam tangan",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
    },
    {
      "id_tracer": 14,
      "nama_barang": "Jas almamater parka",
      "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
      "deskripsi": "Jas almamater PetIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
      "status": "ditemukan",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
    },
    {
      "id_tracer": 1,
      "nama_barang": "Tas selempang kecil",
      "lokasi": "ruang aula",
      "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
      "status": "hilang",
      "tgl_lapor": "13-01-2026",
      "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
    }
  ]
}
```

k) **[Mandatory]** API statistik data tracer

- Method: **GET**
- URL: `/api/tracer/statistik`
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Statistik Data Tracer",
  "data": {
    "total_laporan": 3,
    "hilang": 2,
    "ditemukan": 1
  }
}
```

1) [Mandatory] API dashboard

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/dashboard**
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Dashboard Tracer App",
  "data": [
    {
      "data_barang": [
        {
          "id_tracer": 1,
          "nama_barang": "Tas selempang kecil",
          "lokasi": "ruang aula",
          "deskripsi": "tas warna hitam, terdapat gantungan kunci pokemon warna kuning",
          "status": "hilang",
          "tgl_lapor": "13-01-2026",
          "kontak_pelapor": "pramono - Univ. Pancasila - 085789817092"
        },
        {
          "id_tracer": 14,
          "nama_barang": "Jas almamater parka",
          "lokasi": "ruang auditorium lt-10",
          "deskripsi": "Jas almamater PetIK, kancing lengan sebelah kiri sisa 1",
          "status": "ditemukan",
          "tgl_lapor": "13-01-2026",
          "kontak_pelapor": "Jajang - kelas web"
        },
        {
          "id_tracer": 17,
          "nama_barang": "Jam tangan",
          "lokasi": "ruang aula",
          "deskripsi": "jam tangan merk rolex warna merah",
          "status": "hilang",
          "tgl_lapor": "13-01-2026",
          "kontak_pelapor": "Sahroni - kelas mobile"
        }
      ],
      "statistik": [
        {
          "total_laporan": 3,
          "hilang": 2,
          "ditemukan": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

m) **[Mandatory]** API dashboard statistik

- Method: **GET**
- URL: **/api/tracer/statistik/presentase**
- Response **success**

```
{
  "status": "success",
  "message": "Dashboard Tracer App",
  "data": {
    "total_laporan": 3,
    "hilang": 2,
    "ditemukan": 1,
    "persentase": {
      "hilang": "66.67%",
      "ditemukan": "33.33%"
    }
  }
}
```